

-- Nama : M Syakir Arridho
-- NIM : 23241066
-- Kelas : B
-- Modul : JOIN, UNION, LIMIT

USE ptimart;

-- menggunakan ptimart

-- JOIN

-- menggunakan duah buah tabel berdasarkan olom yang sama

-- praktek 1

-- ambil nama pelanggan yang pernah transaksi

-- artinya mengambil kolom_pelanggan, nama_pelanggan, dan qty

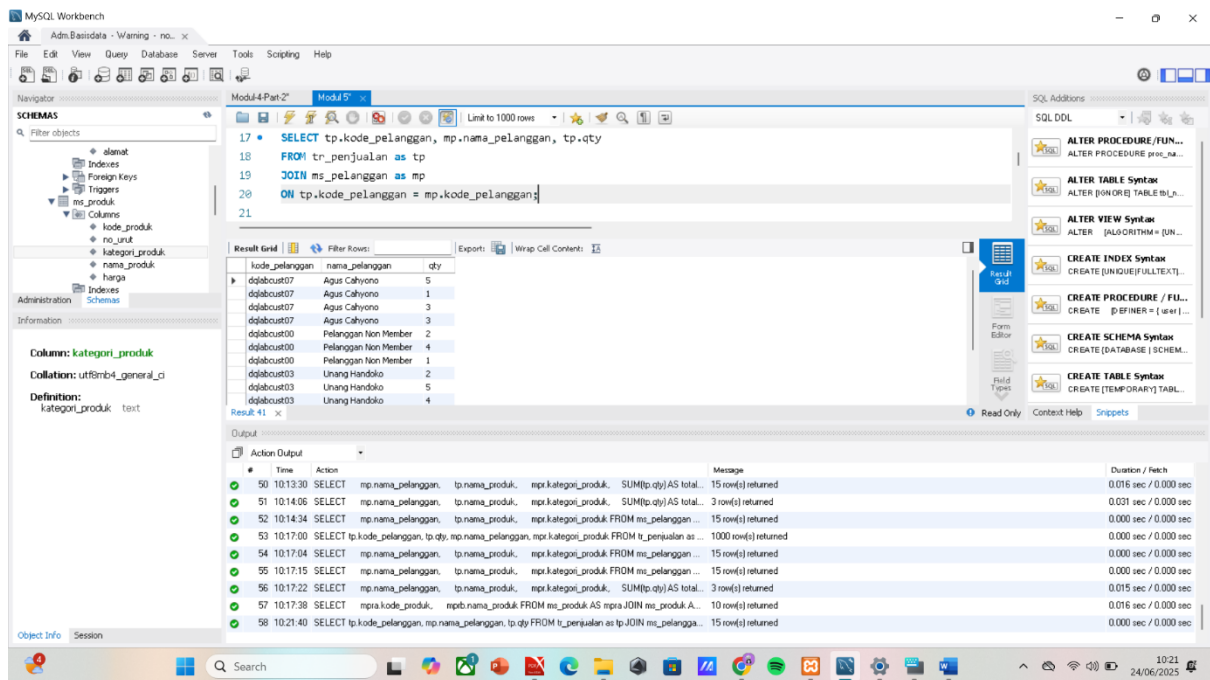
-- dari penggabungan tabel penjualan dan tabel pelanggan

SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty

FROM tr_penjualan as tp

JOIN ms_pelanggan as mp

ON tp.kode_pelanggan = mp.kode_pelanggan;



- SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty → menampilkan **kode pelanggan, nama pelanggan, dan jumlah barang (qty)** yang dibeli.
- FROM tr_penjualan AS tp → data utama diambil dari tabel penjualan, disingkat alias tp.
- JOIN ms_pelanggan AS mp → digabungkan dengan tabel pelanggan (mp) menggunakan JOIN.
- ON tp.kode_pelanggan = mp.kode_pelanggan → penggabungan dilakukan jika kode_pelanggan di penjualan cocok dengan yang ada di pelanggan.

-- praktek 2

-- menggabungkan dua tabel tanpa memerhatikan relation key

-- ambil kolom_pelanggan, nama_pelanggan, dan qty

-- menggabungkan tabel penjualan dan tabel pelanggan tanpa

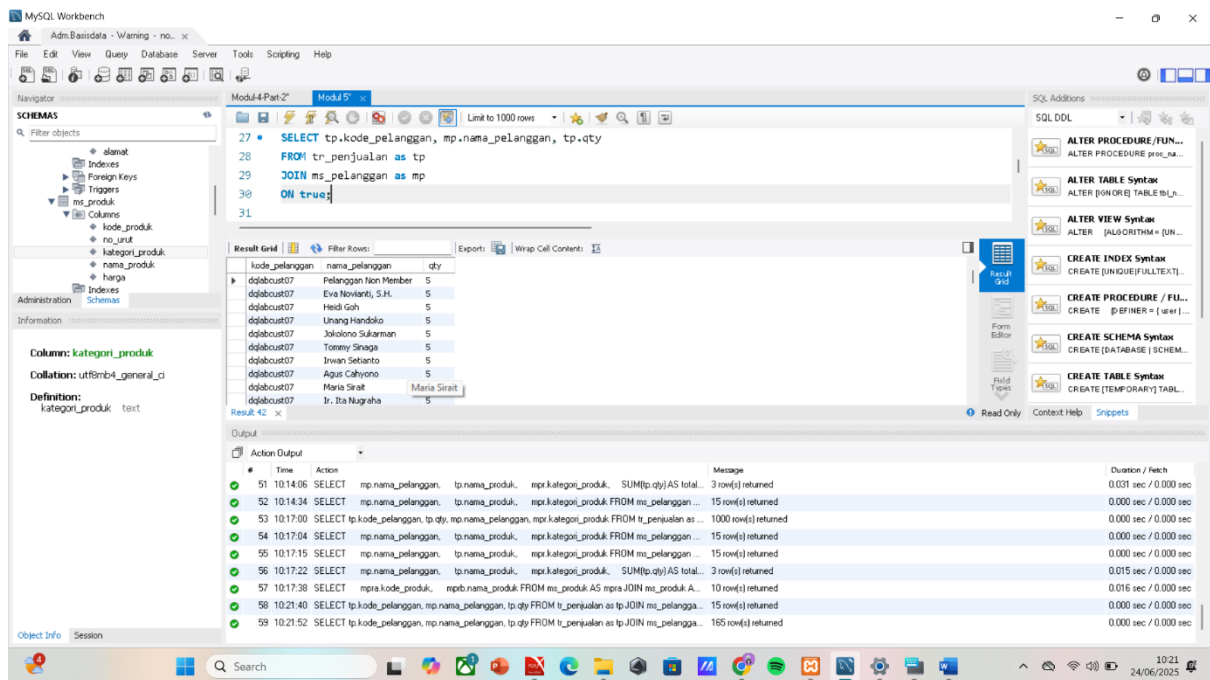
-- memerhatikan kolom yang menjadi primary key

SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty

FROM tr_penjualan as tp

JOIN ms_pelanggan as mp

ON true;



- Anda menggunakan JOIN ... ON true, artinya **tidak ada syarat penggabungan antar baris**.
- Ini disebut **cross join terselubung**: setiap baris dari tr_penjualan akan **digabungkan dengan semua baris** dari ms_pelanggan.
- Hasilnya akan jadi **jumlah baris sangat banyak**, yaitu jumlah baris penjualan × jumlah baris pelanggan.
-

-- INNER JOIN

-- join yang mengambil data dari dua sisi tabel yang berhubungan saja

-- praktek 2

-- ambil kode_pelanggan, nama_pelanggan, nama_produk, dan qty

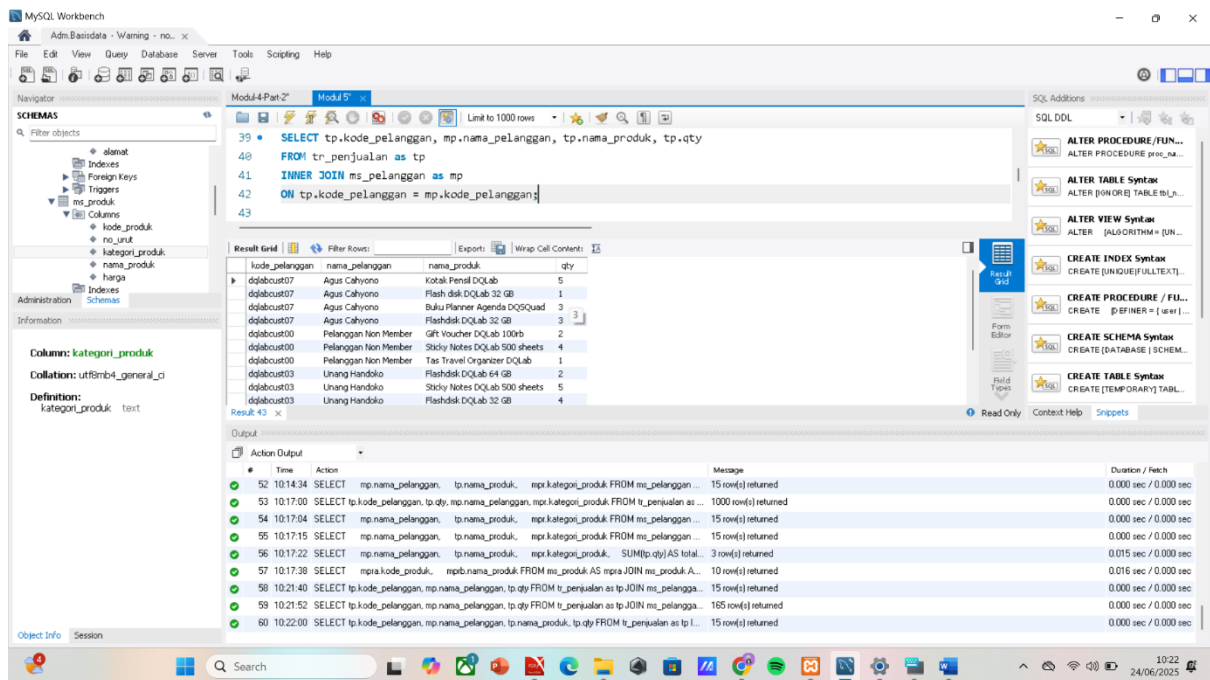
-- dari hasil join dari tabel_pelanggan dan tabel_penjualan

SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.nama_produk, tp.qty

FROM tr_penjualan as tp

INNER JOIN ms_pelanggan as mp

ON tp.kode_pelanggan = mp.kode_pelanggan;



- SELECT ... → memilih kolom:
- tp.kode_pelanggan → kode pelanggan dari tabel penjualan.
- mp.nama_pelanggan → nama pelanggan dari tabel pelanggan.
- tp.nama_produk dan tp.qty → nama produk dan jumlahnya dari tabel penjualan.
- FROM tr_penjualan AS tp → data utama diambil dari tabel transaksi (tp).
- INNER JOIN ms_pelanggan AS mp → digabungkan dengan tabel pelanggan (mp) hanya untuk data yang cocok.
- ON tp.kode_pelanggan = mp.kode_pelanggan → menggabungkan baris yang memiliki kode pelanggan yang sama.

-- Latihan Mandiri

-- Join untuk ketiga table yang terdapat pada dqlabmartbasic dengan INNER JOIN

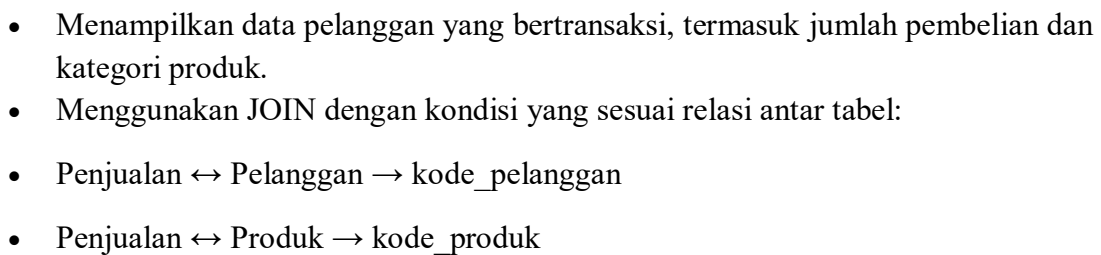
SELECT tp.kode_pelanggan, tp.qty, mp.nama_pelanggan, mpr.kategori_produk

FROM tr_penjualan as tp

JOIN ms_pelanggan as mp

JOIN ms_produk as mpr

ON true;



SELECT

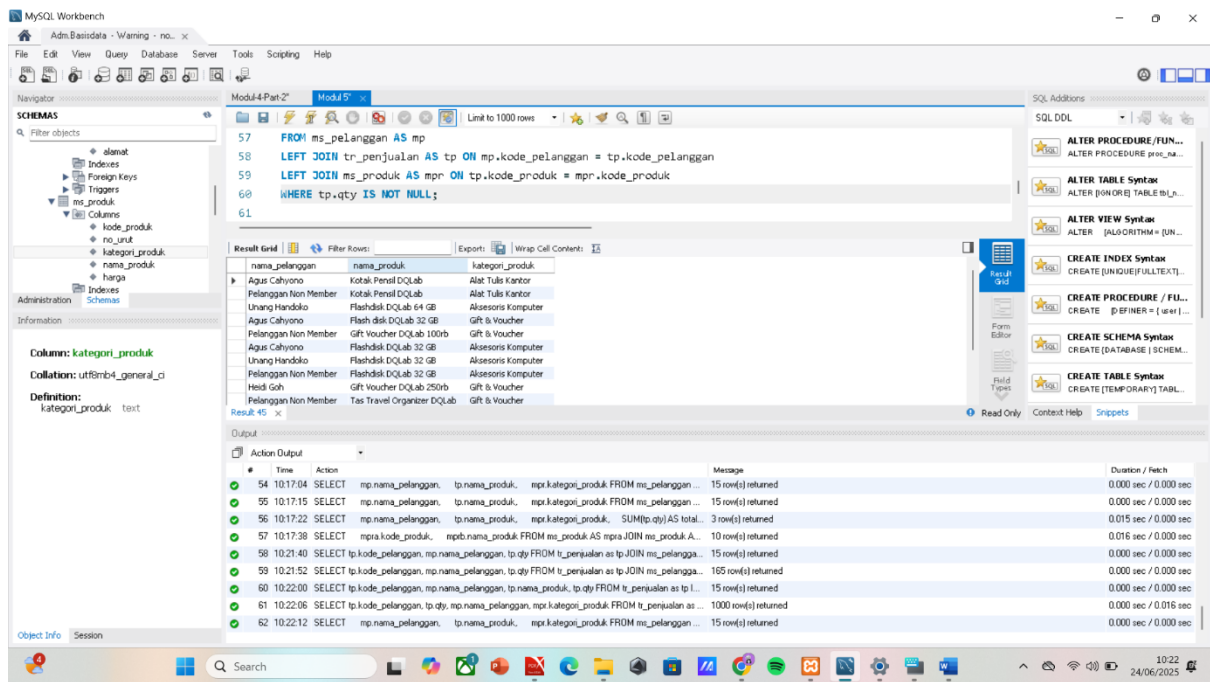
tp.nama_produk,

mpr.kategori_produk

LEFT JOIN tr_penjualan AS tp ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan

```
LEFT JOIN ms_produk AS mpr ON tp.kode_produk = mpr.kode_produk
```

WHERE tp.qty IS NOT NULL;



- nama_pelanggan dari ms_pelanggan
- nama_produk dari tr_penjualan
- kategori_produk dari ms_produk

Dengan:

- LEFT JOIN dari ms_pelanggan ke tr_penjualan
- LEFT JOIN dari tr_penjualan ke ms_produk
- **Filter WHERE tp.qty IS NOT NULL**

-- Join untuk ketiga table dengan urutan ms_pelanggan, tr_penjualan dan ms_produk dengan INNER JOIN

SELECT

mp.nama_pelanggan,

tp.nama_produk,

mpr.kategori_produk,

SUM(tp.qty) AS total_qty

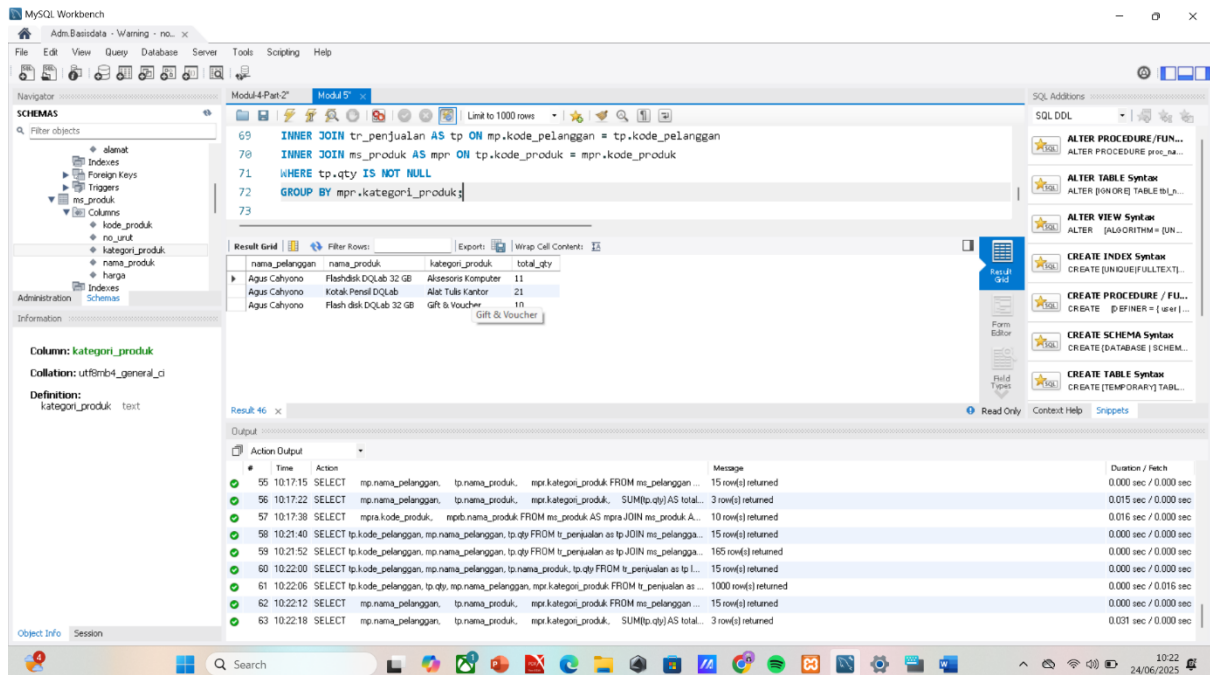
FROM ms_pelanggan AS mp

INNER JOIN tr_penjualan AS tp ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan

INNER JOIN ms_produk AS mpr ON tp.kode_produk = mpr.kode_produk

WHERE tp.qty IS NOT NULL

GROUP BY mpr.kategori_produk;



- Mengambil total kuantitas (SUM(tp.qty)) dari semua transaksi.
- Data dikelompokkan berdasarkan kategori_produk.
- Jadi hasilnya: **satu baris per kategori produk**, berisi total barang yang terjual.
- Mengelompokkan data berdasarkan kombinasi **nama pelanggan dan kategori produk**.
- Setiap pelanggan akan tampil beberapa kali jika membeli dari beberapa kategori.
- Hasilnya: **berapa banyak setiap pelanggan membeli dari masing-masing kategori**.

-- join ms_produk dengan table ms_produk dengan colom relationship kode_produk

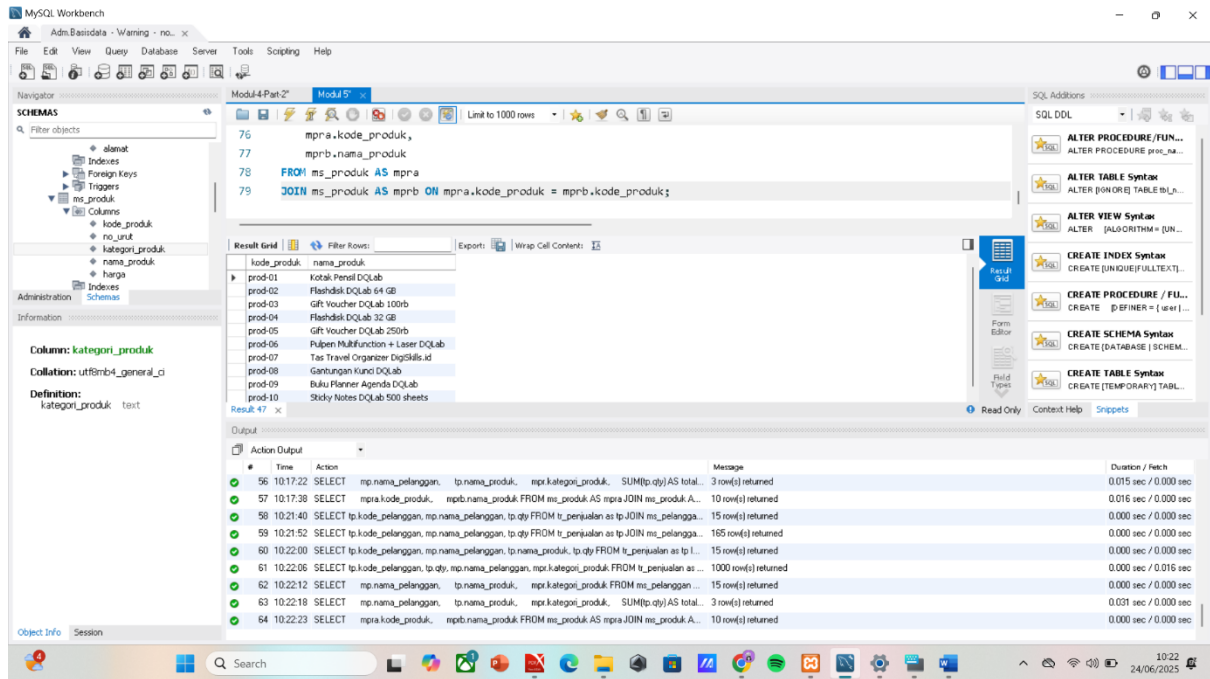
SELECT

 mpr.kode_produk,

 mprb.nama_produk

FROM ms_produk AS mpra

JOIN ms_produk AS mprb ON mpra.kode_produk = mprb.kode_produk;



- ms_produk AS mpra → tabel produk diberi alias pertama (mpra)
- ms_produk AS mprb → tabel produk lagi, alias kedua (mprb)
- JOIN ... ON mpra.kode_produk = mprb.kode_produk → artinya hanya menggabungkan baris yang memiliki **kode produk yang sama**